

Lösungen zu Übungsblatt Nr. 1

Aufg. 1:

	binär	hex.	dezimal
a)	10 0001	21	33
b)	1 1001 1001	199	409
c)	1010 1011 1100	ABC	2748
d)	10 1111 0010 0011	2F23	12067

Aufg. 2:

	hex.	dezimal
a)	1DB50	121 680
b)	10	16
c)	100	256
d)	FFFE	65 534

Aufg. 3:

	dezimal	hex.
a)	526	20E
b)	248910	3CC4E
c)	9999	270F
d)	4100	1004

Aufg. 4:

	dezimal	dual
a)	68	100 0100
b)	83	101 0011
c)	1000	11 1110 1000
d)	1024	100 0000 0000

Aufg. 5:

Hexadezimal	Dezimal	Ternär	Dual
b	11	102	1011
5	5	12	101
aa	170	20022	10101010
a2	162	20000	10100010
7db	2011	2202111	11111011011
3b	59	2012	111011
cafe	51966	2122021200	1100101011111110
13d	317	102202	100111101

Aufg. 6:

a)	23	010111
b)	128	010000000
c)	-128	10000000
d)	-55	1001001

Aufg. 7:

a)	23	0000010111
b)	128	0010000000
c)	-128	1110000000
d)	-55	1111001001

Aufg. 8:

a)	b)	c)
81: 01010001	97: 01100001	37: 01100001
<u>16: 00010000</u>	<u>29: 00011101</u>	<u>109: 00011101</u>
97: 01100001	126: 01111110	146: 10010010

Ergebnis bei c) ist nicht korrekt, da 146 nicht mit 8 Bit darstellbar ist; 10010010 ist die Zweierkomplementdarstellung von -110.

Aufg. 9:

a)	b)
14: 00001110	11: 00001011
<u>-11: 11110101</u>	<u>-14: 11110010</u>
3: 00000011	-3: 11111101

Aufg. 10:

a)	b)
<u>10011*1111</u>	<u>10001*1001</u>
10011	10001
10011	00000
10011	00000
<u>10011</u>	<u>10001</u>
100011101	10011001

Aufg. 11:

$w_3 = 7$

$w_2 = 4$

$w_1 = -2$

$w_0 = -1$

0001	-1	1011	4
0010	-2	1100	11
0011	-3	1101	10

Aufg. 12:

a) 1 nicht darstellbar (2 ist kleinst mögliche Ziffer außer 0)

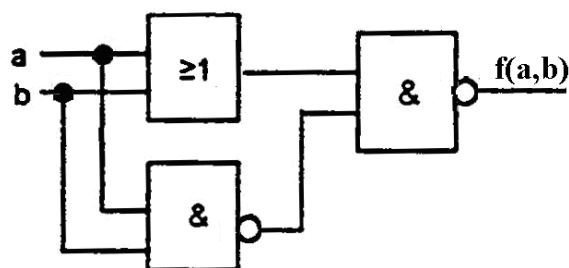
b) 9 nicht darstellbar (8 ist größt mögliche Ziffer)

Aufg. 13:

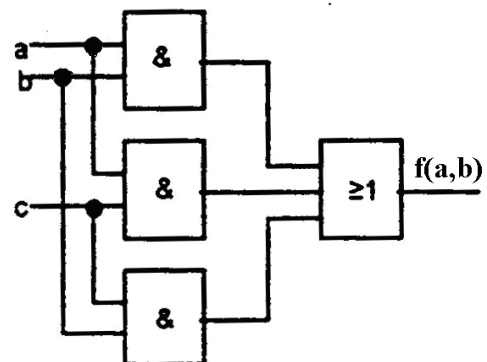
0: 0 0 0 0 0	8: 0 1 1 0 0	16: 1 1 0 0 0	24: 1 0 1 0 0
1: 0 0 0 0 1	9: 0 1 1 0 1	17: 1 1 0 0 1	25: 1 0 1 0 1
2: 0 0 0 1 1	10: 0 1 1 1 1	18: 1 1 0 1 1	26: 1 0 1 1 1
3: 0 0 0 1 0	11: 0 1 1 1 0	19: 1 1 0 1 0	27: 1 0 1 1 0
4: 0 0 1 1 0	12: 0 1 0 1 0	20: 1 1 1 1 0	28: 1 0 0 1 0
5: 0 0 1 1 1	13: 0 1 0 1 1	21: 1 1 1 1 1	29: 1 0 0 1 1
6: 0 0 1 0 1	14: 0 1 0 0 1	22: 1 1 1 0 1	30: 1 0 0 0 1
7: 0 0 1 0 0	15: 0 1 0 0 0	23: 1 1 1 0 0	31: 1 0 0 0 0

Aufg. 14:

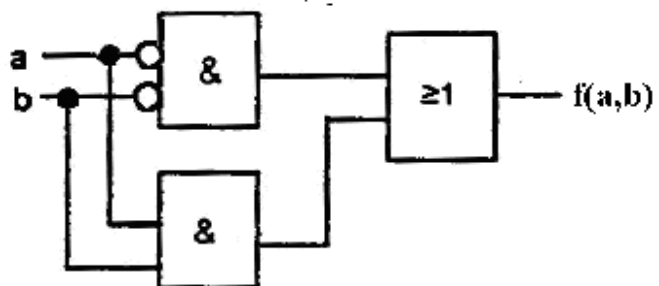
a)



b)

**Aufg. 15:**

$$f(a,b) = \bar{a} \cdot \bar{b} \vee a \cdot b$$

**Aufg. 16:**

a)

a	b	$a \vee b$	$\overline{a \vee b}$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{a} \cdot \bar{b}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

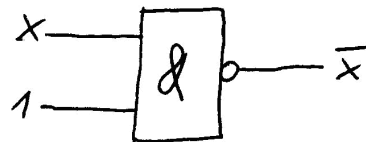
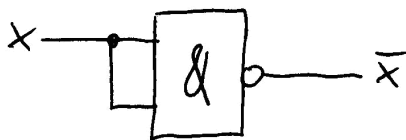
b)

$$(a \vee b) \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot (a \vee b) = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot a \vee \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot b = 0 \vee 0 = 0$$

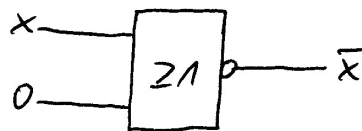
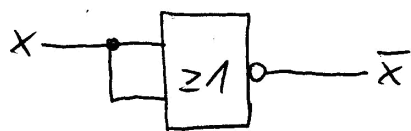
$$(a \vee b) \vee (\bar{a} \cdot \bar{b}) = (a \vee b \vee \bar{a}) \cdot (a \vee b \vee \bar{b}) = 1 \cdot 1 = 1$$

Aufg. 17:

a)

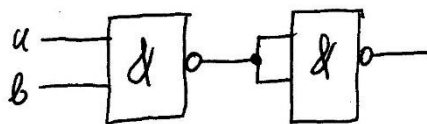


b)

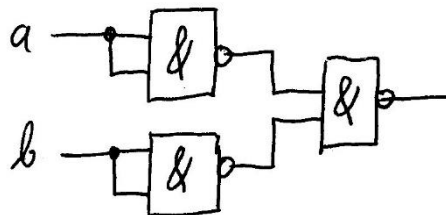
**Aufg. 18:**

a)

$$a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}}$$

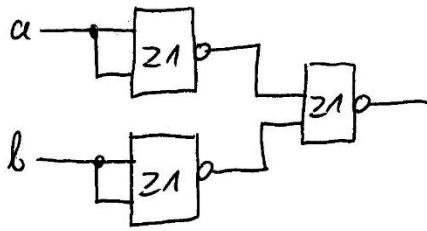


$$a \vee b = \overline{\overline{a \vee b}} = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$$

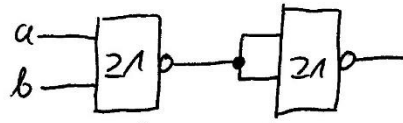


b)

$$a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}} = \overline{\overline{a} \vee \overline{b}}$$



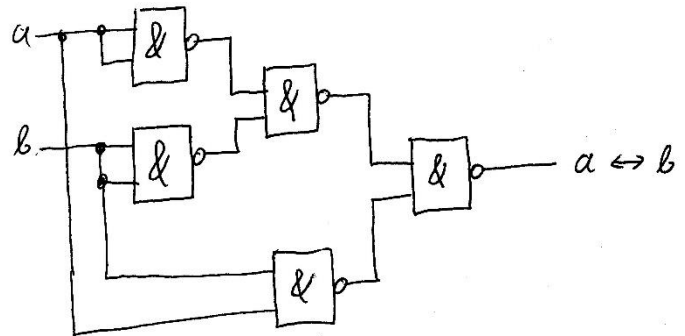
$$a \vee b = \overline{\overline{a \vee b}} = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}$$

**Aufg. 19:**

$$a \leftrightarrow b = a \cdot b \vee \overline{a} \cdot \overline{b}$$

$$= \overline{\overline{a \cdot b \vee \overline{a} \cdot \overline{b}}}$$

$$= \overline{\overline{a \cdot b} \cdot \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}}$$

**Aufg. 20:**

a) $\overline{a} \vee b \cdot \overline{c}$

b) $\overline{a} \cdot b \vee \overline{a} \cdot c \vee b \cdot c$

Aufg. 21:

a)

$$(\overline{b} \vee \overline{c}) \cdot (a \vee c) = \overline{b}a \vee \overline{b}c \vee \overline{c}a \vee \overline{c}c$$

$$= \overline{b}a \vee \overline{b}c \vee \overline{c}a$$

$$= \overline{b}a(c \vee \overline{c}) \vee \overline{c} \cdot \overline{b} \vee \overline{c}a$$

$$= c\overline{b}a \vee \overline{c}\overline{b}a \vee c\overline{b} \vee \overline{c}a$$

$$= c\overline{b} \vee \overline{c}a$$

b)

$$\begin{aligned}
 (\bar{a} \vee \bar{c}) \cdot (\bar{b} \vee c \vee d) &= \bar{b}\bar{a} \vee c\bar{a} \vee d\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b} \vee c\bar{c} \vee d\bar{c} \\
 &= \bar{b}\bar{a} \vee c\bar{a} \vee d\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b} \vee d\bar{c} \\
 &= \bar{b}\bar{a}(c \vee \bar{c}) \vee c\bar{a} \vee d\bar{a}(c \vee \bar{c}) \vee \bar{c}\bar{b} \vee d\bar{c} \\
 &= c\bar{b}\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b}\bar{a} \vee c\bar{a} \vee d\bar{c}\bar{a} \vee d\bar{c}\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b} \vee d\bar{c} \\
 &= c\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b} \vee d\bar{c}
 \end{aligned}$$

Aufg. 22:

a) $\bar{x}_1 \cdot x_2 \vee x_3 \cdot \bar{x}_4$

b) $\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4$

Aufg. 23:

a) $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$

b) $x_1 \cdot x_3$

c) $x_1 \cdot \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2$

d) $\bar{x}_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot x_2$

Aufg. 24:

a) $E = \{B_5\}$

b) $E = \{B_0, B_1, B_6\}$

c) $E = \{B_3, B_5, B_6, B_7\}$

Aufg. 25:

a) $N = \{B_4, B_5, B_6\}$

b) $N = \{B_0, B_1, B_2, B_3, B_6\}$

c) $N = \{B_1, B_5\}$